



Présentation par Stéphane CAPINPIN

Analyses Exploratoires des Données : Datasets & Caractéristiques

3 fichiers XLSX :

- ERP : référence produit, prix et l'état du stock
- WEB : SKU, quantités vendues, description des produits, type de produits, etc,
- LIAISON : liaison des références entre ERP et WEB

Analyses Exploratoires des Données : Traitements réalisés (partie 1/3)

Nettoyages des données : WEB

- mise à jour des quantités (négatif en positif)
- mise à jour des SKU (SKU vide avec des ventes réalisées)
- mise à jour des stocks (négatif en positif)
- retrait des colonnes avec aucune donnée
- suppression des “post_type” avec l’identification “attachment”

Analyses Exploratoires des Données : Traitements réalisés (partie 2/3)

Nettoyages des données : ERP

- mise à jour des prix négatif en positif
- mise à jour des stock négatif en positif

Analyses Exploratoires des Données : Traitements réalisés (partie 3/3)

Nettoyages des données : LIAISON

- vérification de la présence de doublon

Fusion ou consolidations des données : ERP, LIAISON et WEB

- dataframe de base : ERP
- jonction de la dataframe LIAISON avec “product_id”
- puis une nouvelle jonction de WEB avec “sku” et de LIAISON avec “id_web”

Fusion ou consolidations des données :

Difficultés ou pièges rencontrés

- garder les 825 produits présents dans la dataframe ERP
- respecter la bonne fonction de jonction
- faire “matcher” l’ensemble des dataframes

Analyses univariées du prix

Boite à moustache de la répartition des prix (en €) grâce à Pandas

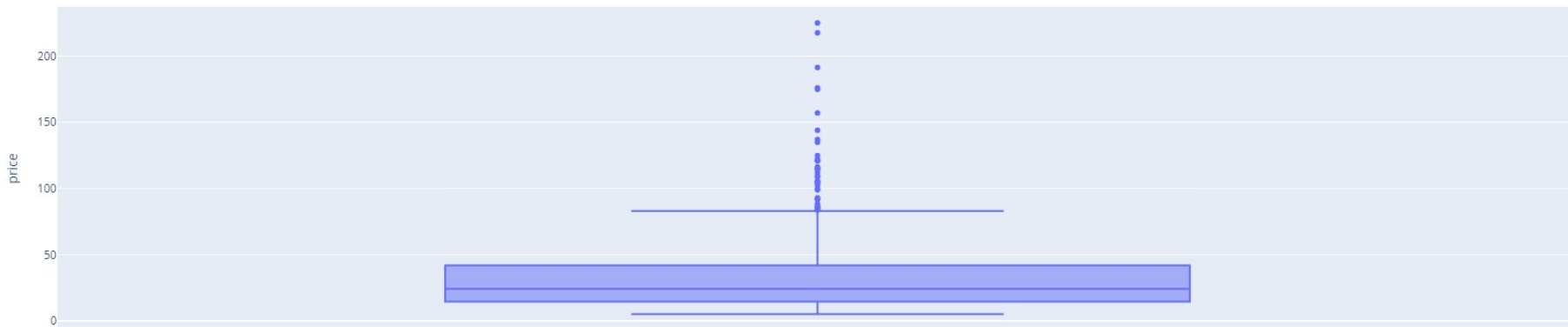
prix minimum : 5,2 prix maximum : 225

Q1 : 14,5 Q2 / médian : 24,3 Q3 : 42

upper fence : 83

lower fence : 5,2

Répartition des prix

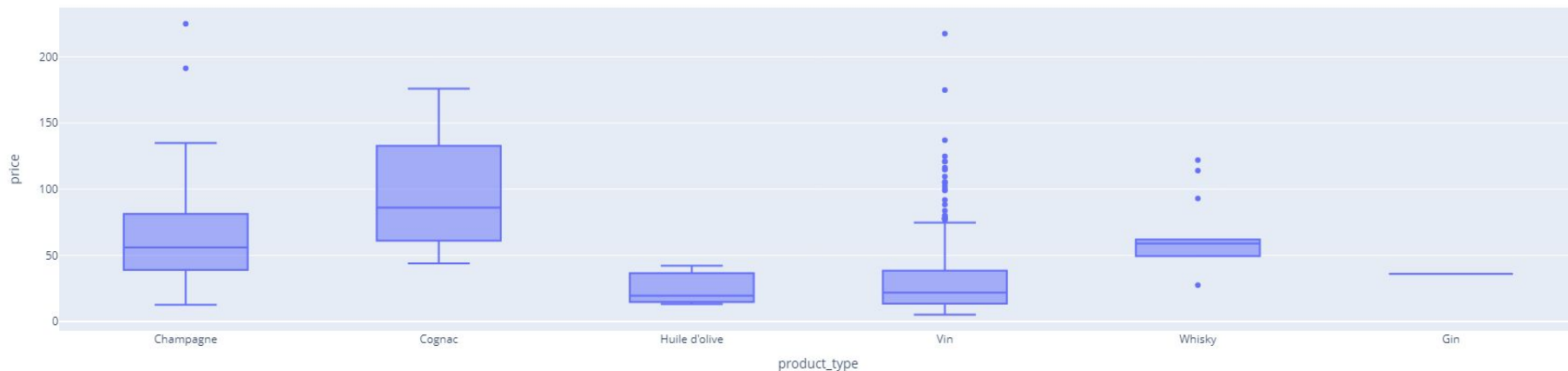


Analyses univariées du prix

Limites éventuelles de l'analyse

- présence de prix très élevé (produit de luxe) et de prix très bas (produit d'entrée de gamme)
- présence de nombreux produits (champagne, cognac, vin, huile d'olive, gin)

Répartition des prix par type de produit



Analyses univariées du prix

Le Z-index

Calcule :

- Moyenne des prix : 32,27 €
- Ecart type des prix : 26,60 €

- Le seuil prix dont le z-score est supérieur à 3 est : 114 €

Analyses univariées du prix

L'interval interquartile

Méthode statistique : fonction “describe” de Pandas

- nombre d'observation : 825
- moyenne des prix : 32,27
- écart-type : 26,60
- minimum : 5,20
- Q1 : 14,50
- Q2 / médian : 24,30
- Q3 : 42,00
- maximum : 225,00

Analyses univariées du prix

Seuil pour les articles "outliers" en prix

Méthode de calcul :

- Interquartile = $Q3 - Q1$
- "outliers" = $Q3 + (1,5 * \text{interquartile})$

Seuil supérieur pour les "outliers" (ou valeurs aberrantes) en prix : 83,25 €

Nombre d'articles outliers en prix : 36

Proportion d'articles outliers en prix : 4,36 %

Analyses complémentaires

Ventes en CA

Le chiffre d'affaires total du site web est de : **143 680,10 €**

Le top 20 des articles du site web sont **le cognac, le vin et le champagne**.

Le nombre d'articles représentant 80% du CA est de : **434** sur les 825

La proportion en volume de ces articles dans le catalogue est de : **52,61 %**

Analyses complémentaires

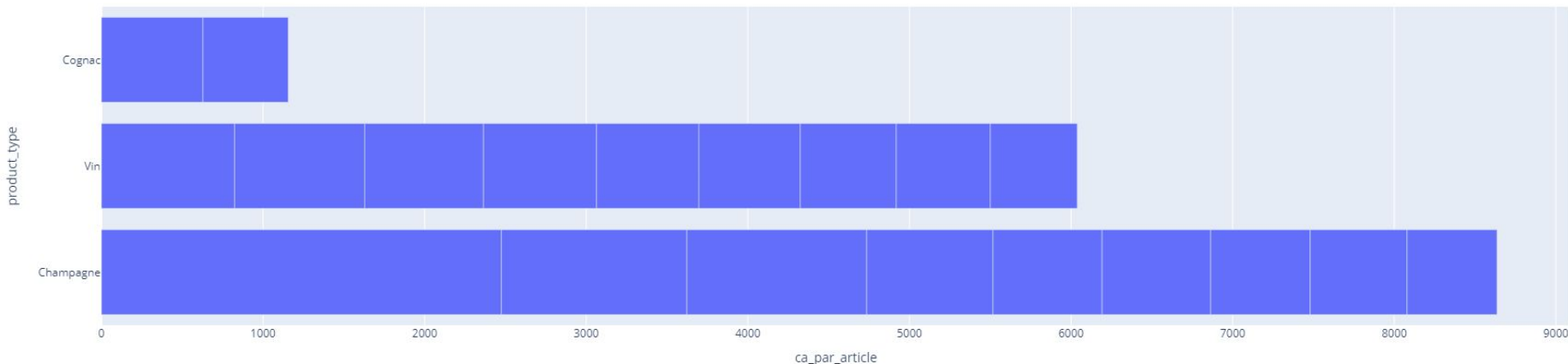
CA / quantité

Cognac : **7 bouteilles** soit **1 156 €**

Vin : **85 bouteilles** soit **6 038,20 €**

Champagne : **73 bouteilles** soit **8 634,90 €**

Top 20 des articles en CA

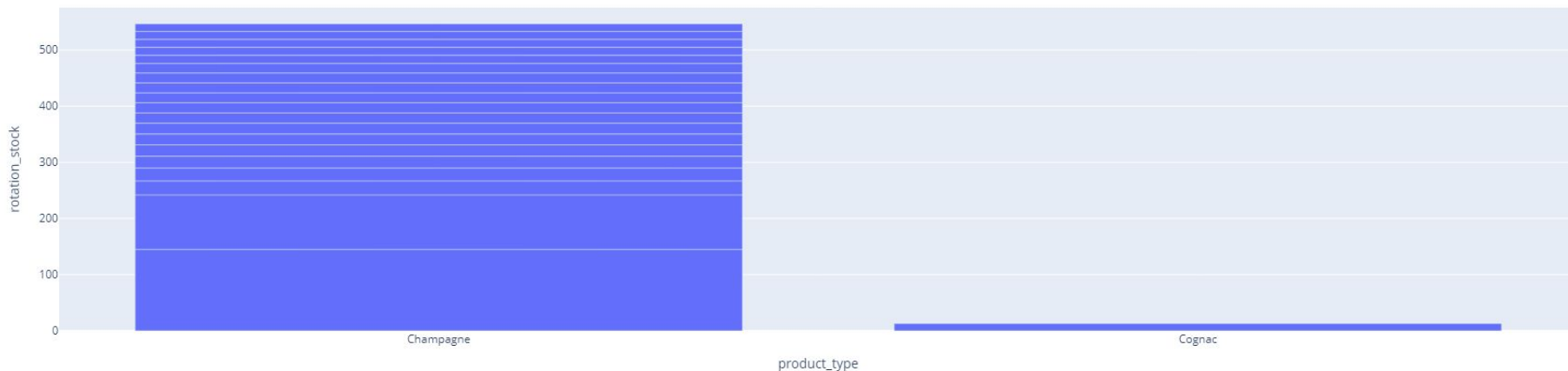


Analyses complémentaires

Stocks

Le champagne et le cognac sont les produits avec le plus de mois de stock.

Flop 20 des produits avec le plus de mois de stock



Analyses complémentaires

Stocks

La valorisation totale des stocks en euros est de : 532 263,60 €

Produit	CA (en €) en stock
Champagne	192 482,95
Cognac	9 761,20
Gin	396,00
Huile d'olive	3 131,70
Vin	282 302,65
Whisky	6 032,90

Analyses complémentaires

Stocks

Nombre d'article total en stock : 17 833

Produit	Nombre d'article en stock (en unité)
Champagne	2 894
Cognac	99
Gin	11
Huile d'olive	158
Vin	13 471
Whisky	85

Analyses complémentaires

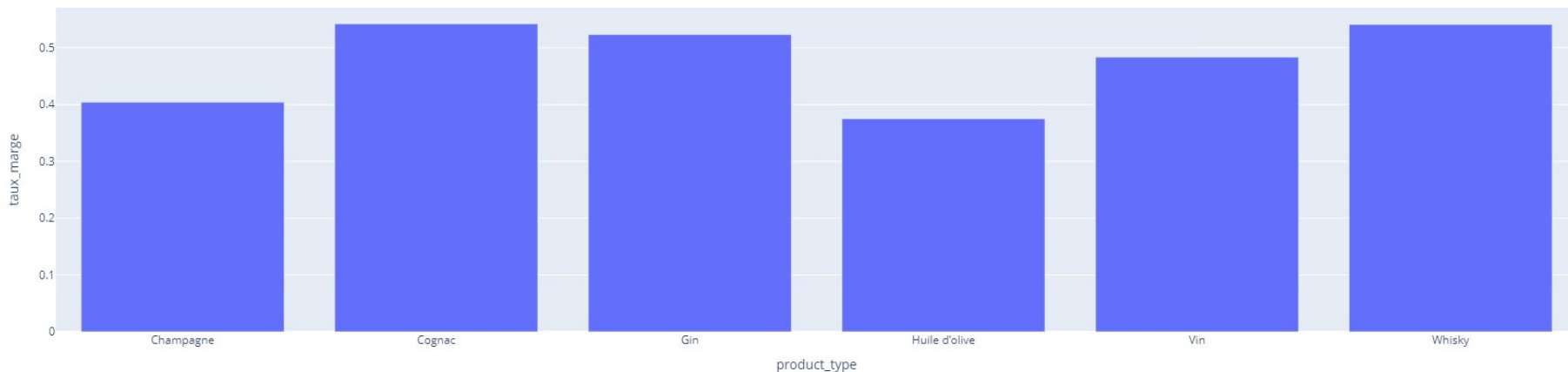
Taux de marge

Prix minimum du taux de marge: -5,12 %

Prix maximum du taux de marge: 56,46 %

Prix minimum du taux de marge (positif): 0,35 %

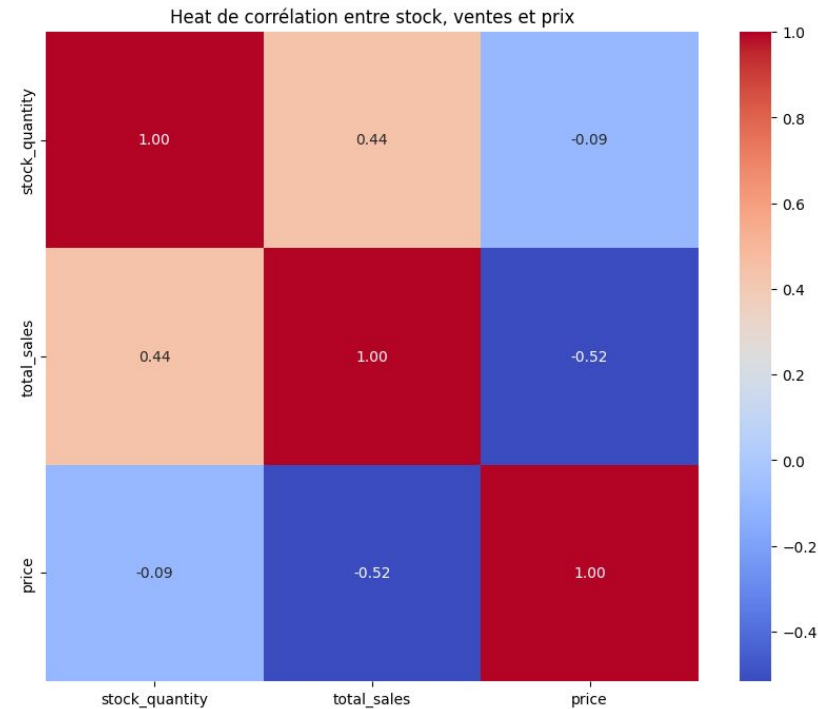
Taux de marge moyen par type de produit



Analyses complémentaires

Corrélations

- $\text{total_sales} / \text{stock_quantity}$ (0,44) :
une augmentation de la quantité de stock est associée à une augmentation des ventes totales
- $\text{price} / \text{stock-quantity}$ (-0,09) :
une tendance pour les produits avec un stock plus élevé à avoir un prix légèrement inférieur
- $\text{price} / \text{total-sales}$ (-0,52) :
une augmentation des ventes totales est généralement associée à une diminution du prix



Actions pour la suite

Préconisation

- **optimisation des stocks** : éviter la rupture de stock, limiter le surstock, utiliser des outils de prévision
- **stratégie de pricing** : analyse de la demande, faire des promotions ciblées, segmentation des prix
- **analyses des produits** : faire des offres groupées et/ou croisées
- **autres considérations** : la saisonnalité, événements, data complémentaires, automatisation de l'étude via des personnes responsables

Point sur les compétences apprises

- **Qu'est-ce qui s'est bien passé pour vous dans ce travail de nettoyage ?**

La suppression des attributs inutiles, réattribution des SKU vides, vérification des doublons...

- **Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?**

La jointure des tables tout en gardant les 825 lignes.

- **Sur quelles tâches est-ce que vous pensez avoir besoin de plus d'entraînement ?**

Les différentes fonctions en python et l'affichage pour les graphiques.



Merci pour votre attention